

PRÁCTICA: Unidad 5 - Color

Ejercicio 1:

Dada la imagen mostrada en la Figura 1, se debe **detectar y segmentar las señales de tránsito de color amarillo** presentes en la escena, aplicando técnicas de **procesamiento digital de imágenes basadas en el color**.

El objetivo es aislar las señales de advertencia amarillas del fondo de la imagen y **resaltarlas visualmente** sobre la imagen original.

Para ello, se propone realizar una **segmentación por color** en el espacio de color **HSV**, ya que permite separar el tono del brillo y la saturación, lo que facilita la identificación de un color específico, incluso bajo variaciones de iluminación.



Figura 1: Imagen de entrada (archivo *transito.tiff*).

AYUDA: Utilice `cv2.inRange()` para generar una **máscara binaria** de forma tal que se resalte las zonas amarillas. Utilice `cv2.rectangle()` para resaltar cada región.

La imagen resultante, con las señales detectadas resaltadas en rectángulos rojos, debe guardarse con el nombre *output_image.jpg* para lo cual puede usarse `cv2.imwrite()`.

Ejercicio 2

Se debe implementar un sistema básico de **croma verde** que permita sustituir el fondo verde de una imagen por otro fondo dado.

El objetivo es desarrollar un algoritmo que reciba como entrada:

1. Una **imagen principal con un fondo verde**.
2. Una **imagen de fondo** que reemplazará al área verde de la primera.

El algoritmo deberá:

- Detectar los píxeles correspondientes al color verde del fondo (por ejemplo, considerando un umbral en el espacio HSV con la función `cv2.inRange()`).
- Reemplazar dichos píxeles por los píxeles correspondientes de la imagen de fondo.
- Generar y mostrar la imagen compuesta final, donde el sujeto de la imagen original aparece sobre el nuevo fondo.

AYUDA: Para operar con máscaras binarias puede resultar de utilidad el uso de funciones como: `cv2.bitwise_and()` y `cv2.bitwise_not()`. Además, para combinar dos imágenes puede emplearse `cv2.add()`. La imagen resultante debe guardarse con el nombre *output_image.jpg* para lo cual puede usarse `cv2.imwrite()`.

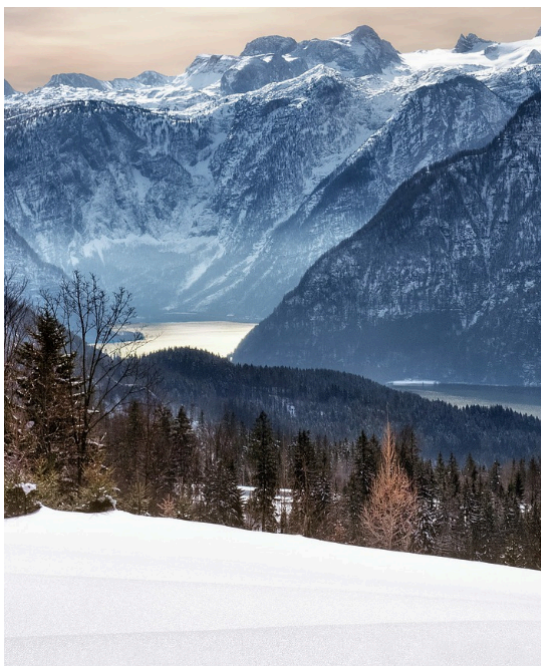


Figura 2: Imágenes de entrada (archivos *background.png* y *girl.png*, respectivamente).